

Catalogo de requerimientos

Documento 0 — Requerimientos del sistema

Requerimientos

El levantamiento de requerimientos se organiza en tres niveles encadenados, de mayor a menor abstracción. En el nivel más alto están los **requerimientos de usuario (UR)**, redactados según el estándar ESA: expresan, en lenguaje del negocio, qué necesita lograr cada actor con el sistema, sin entrar en el detalle de cómo lo hace. De cada requerimiento de usuario se derivan uno o más **requerimientos funcionales (RF)**, que describen las funcionalidades concretas que el sistema debe proveer para satisfacer esa necesidad. Por último, los **requerimientos no funcionales (RNF)** fijan las cualidades que el sistema debe cumplir de manera transversal —seguridad, rendimiento, disponibilidad offline, portabilidad— con independencia de cada funcionalidad particular. Todo requerimiento funcional se rastrea hasta el requerimiento de usuario que lo origina, y ese encadenamiento es la base de la matriz de trazabilidad del proyecto.

Antes de enunciar los requerimientos conviene identificar a quiénes sirve el sistema, porque cada requerimiento de usuario se formula desde la perspectiva de un actor.

Actores del sistema

El sistema reconoce cuatro actores. Tres son humanos y se corresponden con los dos socios de la empresa y con el cliente externo que trae el material; el cuarto es el propio sistema, que ejecuta de forma automática las conversiones, las alertas, el cálculo ambiental y la sincronización sin intervención de una persona. La Tabla 1 los describe.

Tabla 1. Actores del sistema.

Actor	Descripción
Administrador (socio técnico)	Configura parámetros, recetas y tarifas; cotiza; consulta proyecciones y reportes; gestiona usuarios y mantenedores.
Operador de planta (socio operativo)	Registra la recepción y el cobro, y los procesos aplicados a las pilas y lotes.
Transportista (cliente externo)	Camionero o arborista con cuenta propia; registra su descarga y adjunta la foto del material.
Sistema	Actor automático: convierte volumen a peso y a chip, emite alertas de mezcla, calcula el indicador ambiental, sincroniza la operación offline y actualiza el inventario.

Quedan fuera del alcance de esta versión el ayudante o colaborador esporádico, y la autoridad ambiental (SINADER), que no opera dentro del sistema sino que recibe una exportación de datos.

Requerimientos de usuario (UR)

Los requerimientos de usuario expresan, en el lenguaje del negocio y al nivel de abstracción del estándar ESA, las necesidades que el sistema debe satisfacer. Recorren el ciclo completo de la operación: el acceso y la administración de cuentas; la configuración de los parámetros que rigen las conversiones y las tarifas; el mantenimiento de los catálogos maestros; el registro de la recepción de camiones con evidencia fotográfica y su operación sin conexión; la gestión del inventario, las pilas de compostaje y sus procesos; el cálculo de la mezcla y sus alertas; las proyecciones; el ciclo comercial de cotización, venta y cobro; la trazabilidad, la declaración ambiental y el indicador de CO₂ evitado; los reportes y el panel de control; el mantenimiento de la maquinaria; y la gestión documental de los permisos de la empresa. La Tabla 2 los enumera.

Tabla 2. Requerimientos de usuario (estándar ESA).

ID	Requerimiento de usuario
UR-01	El usuario debe poder registrarse, autenticarse y gestionar su cuenta y perfil.
UR-02	El administrador debe poder administrar usuarios, roles y permisos.
UR-03	El sistema debe auditar las acciones sensibles realizadas en él.
UR-04	El administrador debe poder configurar los parámetros de conversión sin programar.
UR-05	El administrador debe poder configurar las recetas de mezcla.
UR-06	El administrador debe poder configurar las tarifas de recepción y los costos.
UR-07	El administrador debe poder mantener clientes, transportistas, materiales, productos y vehículos.
UR-08	El usuario debe poder registrar la recepción de un camión con evidencia fotográfica del material.
UR-09	El operador debe poder registrar rechazos y multas por material contaminado.
UR-10	El sistema debe poder operar sin conexión y sincronizar al recuperar señal.
UR-11	El usuario debe poder consultar el inventario por material y por estado.
UR-12	El operador debe poder gestionar las pilas y lotes de compostaje.
UR-13	El operador debe poder registrar los procesos aplicados al material (triturado, volteo, riego, harneado, ensacado).
UR-14	El sistema debe calcular la mezcla objetivo y emitir alertas de faltante.
UR-15	El administrador debe poder proyectar la producción semanal y mensual.
UR-16	El administrador debe poder proyectar el rendimiento comercial de un camión recibido.
UR-17	El administrador debe poder generar cotizaciones de servicio.
UR-18	El usuario debe poder registrar ventas y despachos de producto.
UR-19	El usuario debe poder registrar cobros y el estado de pago de los clientes.
UR-20	El sistema debe poder emitir certificados de trazabilidad por descarga y consolidados.
UR-21	El administrador debe poder exportar la declaración para SINADER.
UR-22	El usuario debe poder conocer el indicador ambiental (CO ₂ evitado).
UR-23	El usuario debe poder consultar un panel de control con inventario, producción y ventas.
UR-24	El administrador debe poder generar y exportar reportes operativos y comerciales.
UR-25	El usuario debe poder registrar la maquinaria y los vehículos y llevar su mantenimiento preventivo y correctivo.

ID	Requerimiento de usuario
UR-26	El sistema debe alertar cuando una mantención esté próxima o vencida.
UR-27	El administrador debe poder gestionar los documentos legales, permisos y certificados de la empresa y su vigencia.
UR-28	El sistema debe alertar sobre el vencimiento de documentos y permisos.

Requerimientos funcionales (RF)

Los requerimientos funcionales concretan, como funcionalidades específicas del sistema, las necesidades enunciadas en los requerimientos de usuario. Se organizan en doce módulos funcionales que cubren la operación actual de la planta y anticipan la etapa de compostaje, de modo que la incorporación de esa etapa no exija rediseñar el sistema. Cada requerimiento funcional indica el requerimiento de usuario del que se deriva. Las tablas siguientes los presentan módulo por módulo.

Módulo 1 — Acceso, usuarios y auditoría

Este módulo establece la base de seguridad del sistema: el registro y la autenticación de cuentas, la administración de usuarios y de sus roles y permisos, y la bitácora de auditoría de las acciones sensibles.

Tabla 3. Requerimientos funcionales del Módulo 1.

RF	Descripción	UR
RF-01	El sistema debe permitir registrar una cuenta de usuario.	UR-01
RF-02	El sistema debe autenticar a los usuarios y gestionar su sesión.	UR-01
RF-03	El sistema debe permitir consultar y editar el perfil del usuario.	UR-01
RF-04	El administrador debe poder crear, activar y desactivar usuarios.	UR-02
RF-05	El administrador debe poder asignar roles y permisos a un usuario.	UR-02
RF-06	El sistema debe registrar una bitácora de auditoría de las acciones sensibles.	UR-03

Módulo 2 — Configuración de parámetros, recetas y tarifas

Este módulo permite que el administrador ajuste, sin conocimientos de programación, los parámetros que rigen las conversiones del material, las recetas de mezcla, la tabla de tarifas de recepción y los costos de referencia.

Tabla 4. Requerimientos funcionales del Módulo 2.

RF	Descripción	UR
RF-07	El sistema debe permitir configurar los parámetros de conversión (reducción, densidad, sacos/m ³ , rendimiento, factores de CO ₂) sin programar.	UR-04
RF-08	El sistema debe permitir gestionar las recetas de mezcla (proporción seco:verde por material).	UR-05
RF-09	El sistema debe permitir gestionar la tabla de tarifas de recepción por tramo de camión.	UR-06
RF-10	El sistema debe permitir configurar el costo de transporte indexado por kilómetro.	UR-06
RF-11	El sistema debe permitir registrar los costos operativos de referencia (petróleo, ayudante, retroexcavadora).	UR-06

Módulo 3 — Mantenedores

Este módulo administra los catálogos maestros sobre los que se apoya toda la operación: clientes, transportistas, tipos de material con sus parámetros, productos y vehículos.

Tabla 5. Requerimientos funcionales del Módulo 3.

RF	Descripción	UR
RF-12	El sistema debe permitir gestionar clientes (CRUD).	UR-07
RF-13	El sistema debe permitir gestionar transportistas (CRUD) y asociarlos a un cliente.	UR-07
RF-14	El sistema debe permitir gestionar tipos de material (CRUD) con sus parámetros.	UR-07
RF-15	El sistema debe permitir gestionar productos (chip, mulch, compost, leña) (CRUD).	UR-07
RF-16	El sistema debe permitir gestionar vehículos y camiones (CRUD) con su tramo de capacidad.	UR-07

Módulo 4 — Recepción de camiones, rechazos y sincronización offline

Es el corazón operativo del sistema: registra la descarga de cada camión con su evidencia fotográfica, permite la inspección visual con rechazo o multa por contaminación, convierte automáticamente el volumen a peso y a chip, y garantiza que todo esto funcione sin conexión, guardando en una cola local y sincronizando al reconectar.

Tabla 6. Requerimientos funcionales del Módulo 4.

RF	Descripción	UR
RF-17	El sistema debe permitir registrar la recepción de un camión (patente, conductor, empresa, fecha y hora).	UR-08
RF-18	El sistema debe permitir registrar el material y el volumen descargado.	UR-08
RF-19	El sistema debe permitir adjuntar una foto del material recibido como respaldo.	UR-08
RF-20	El sistema debe permitir que el transportista registre su propia descarga desde su cuenta.	UR-08
RF-21	El sistema debe permitir registrar la inspección visual y aplicar un rechazo o multa por contaminación.	UR-09
RF-22	El sistema debe operar sin conexión, guardando en una cola local y sincronizando al reconectar.	UR-10
RF-23	El sistema debe convertir automáticamente el volumen a peso y a chip según los parámetros del material.	UR-08

Módulo 5 — Inventario, pilas/lotes y procesos

Este módulo mantiene el inventario por material y por estado, y gobierna el ciclo de vida de las pilas de compostaje: su creación, su composición y los procesos que se les aplican, actualizando el inventario de forma automática con cada uno.

Tabla 7. Requerimientos funcionales del Módulo 5.

RF	Descripción	UR
RF-24	El sistema debe permitir consultar el inventario por material y por estado (por triturar, chip, pila en proceso, curado, ensacado).	UR-11
RF-25	El sistema debe permitir crear y gestionar pilas y lotes de compostaje.	UR-12
RF-26	El sistema debe permitir registrar la composición de una pila (qué material entró y cuánto).	UR-12
RF-27	El sistema debe permitir registrar el triturado de un ingreso.	UR-13
RF-28	El sistema debe permitir registrar los volteos y el riego de una pila.	UR-13
RF-29	El sistema debe permitir registrar el harneado, el reposo y el ensacado.	UR-13
RF-30	El sistema debe actualizar automáticamente el inventario al registrar cada proceso.	UR-11

Módulo 6 — Mezcla y alertas

Este módulo calcula la mezcla objetivo de una pila según su receta y el material disponible, emite alertas cuando falta material para completarla y sugiere el destino del material recibido.

Tabla 8. Requerimientos funcionales del Módulo 6.

RF	Descripción	UR
RF-31	El sistema debe calcular la mezcla objetivo de una pila según la receta y el material disponible.	UR-14
RF-32	El sistema debe emitir una alerta de faltante de material para completar la mezcla.	UR-14
RF-33	El sistema debe sugerir el destino del material recibido (a pila, a chip, a venta).	UR-14

Módulo 7 — Proyecciones

Este módulo proyecta la producción por tipo de material a escala semanal y mensual, y estima el rendimiento comercial de un camión recibido.

Tabla 9. Requerimientos funcionales del Módulo 7.

RF	Descripción	UR
RF-34	El sistema debe proyectar la producción por tipo de material, semanal y mensual.	UR-15
RF-35	El sistema debe proyectar el rendimiento comercial de un camión recibido (sacos, m ³ , ingreso estimado).	UR-16

Módulo 8 — Comercial

Este módulo cubre el ciclo comercial completo: la generación y exportación de cotizaciones indexadas por distancia, el registro de ventas y despachos, los cobros con el estado de pago del cliente y los documentos tributarios pendientes.

Tabla 10. Requerimientos funcionales del Módulo 8.

RF	Descripción	UR
RF-36	El sistema debe permitir generar cotizaciones (cliente, distancia, servicio, costo indexado por km).	UR-17
RF-37	El sistema debe permitir exportar la cotización como documento.	UR-17
RF-38	El sistema debe permitir registrar ventas de producto (por saco y por m ³).	UR-18
RF-39	El sistema debe permitir registrar despachos y entregas.	UR-18
RF-40	El sistema debe permitir registrar cobros y el estado de pago de un cliente.	UR-19
RF-41	El sistema debe permitir registrar los documentos tributarios pendientes.	UR-19

Módulo 9 — Trazabilidad, certificados, SINADER e indicador ambiental

Este módulo emite los certificados de trazabilidad por descarga y consolidados, exporta la declaración exigida por SINADER y calcula el indicador ambiental de CO₂ evitado por camión y por lote.

Tabla 11. Requerimientos funcionales del Módulo 9.

RF	Descripción	UR
RF-42	El sistema debe emitir un certificado de trazabilidad por descarga.	UR-20
RF-43	El sistema debe emitir un certificado de trazabilidad consolidado mensual por cliente.	UR-20
RF-44	El sistema debe exportar la declaración para SINADER (cliente, cantidad, fecha).	UR-21
RF-45	El sistema debe calcular el indicador ambiental de CO ₂ evitado, por camión y por lote.	UR-22

Módulo 10 — Reportes y panel de control

Este módulo presenta un panel de control con inventario, producción y ventas, y genera reportes operativos y comerciales por período, exportables a un formato descargable.

Tabla 12. Requerimientos funcionales del Módulo 10.

RF	Descripción	UR
RF-46	El sistema debe mostrar un panel de control con inventario, producción y ventas.	UR-23
RF-47	El sistema debe generar reportes operativos (recepciones, producción) por período.	UR-24
RF-48	El sistema debe generar reportes comerciales (ventas, cobros) por período.	UR-24
RF-49	El sistema debe permitir exportar los reportes a un formato descargable.	UR-24

Módulo 11 — Mantenimiento de maquinaria y vehículos

Este módulo registra la maquinaria, los equipos y los vehículos como activos mantenibles, lleva sus horas de uso y gestiona su mantenimiento preventivo y correctivo, alertando cuando una mantención está próxima o vencida.

Tabla 13. Requerimientos funcionales del Módulo 11.

RF	Descripción	UR
RF-50	El sistema debe permitir registrar la maquinaria, los equipos (chipeadora, harnero, retroexcavadora) y los vehículos como activos mantenibles, con sus datos técnicos y estado operativo.	UR-25
RF-51	El sistema debe permitir registrar las horas de uso (horómetro) de una máquina o vehículo.	UR-25
RF-52	El sistema debe permitir programar mantenciones preventivas por horas de uso o por fecha.	UR-25
RF-53	El sistema debe permitir registrar una mantención correctiva (falla y reparación) con su costo.	UR-25
RF-54	El sistema debe emitir alertas cuando una mantención esté próxima a vencer o vencida.	UR-26

Módulo 12 — Gestión documental y cumplimiento

Este módulo registra y clasifica los documentos legales, permisos y certificados de la empresa, conserva sus versiones y su vigencia, alerta ante la proximidad de un vencimiento y permite consultar el estado de cumplimiento documental.

Tabla 14. Requerimientos funcionales del Módulo 12.

RF	Descripción	UR
RF-55	El sistema debe permitir registrar y clasificar los documentos legales, permisos y certificados de la empresa (resolución sanitaria, permisos municipales, seguros).	UR-27
RF-56	El sistema debe permitir adjuntar el archivo digital de un documento y conservar sus versiones.	UR-27
RF-57	El sistema debe permitir registrar la fecha de emisión y de vencimiento de cada documento.	UR-27
RF-58	El sistema debe emitir alertas ante la proximidad del vencimiento de un documento o permiso.	UR-28
RF-59	El sistema debe permitir consultar el estado de cumplimiento documental de la empresa.	UR-27

Requerimientos no funcionales (RNF)

Los requerimientos no funcionales fijan las cualidades transversales que el sistema debe cumplir con independencia de cada funcionalidad. Responden a las condiciones reales de la operación de Triverde: el registro debe poder hacerse junto al camión y con señal intermitente,

por lo que la disponibilidad offline y el rendimiento de la confirmación local son críticos; el administrador debe poder parametrizar el sistema sin programar; los datos transaccionales exigen una base de datos relacional; y el sistema debe poder desplegarse de forma idéntica en distintos entornos y, eventualmente, replicarse a otras plantas del rubro. La Tabla 15 los detalla.

Tabla 15. Requerimientos no funcionales.

ID	Requerimiento no funcional
RNF-01	Seguridad: las contraseñas se almacenan con hash y el acceso a la interfaz de servicios requiere autenticación por token.
RNF-02	Persistencia: los datos transaccionales se almacenan en una base de datos relacional (PostgreSQL).
RNF-03	Local-first (offline): la aplicación debe operar sin conexión con una cola local y sincronizar al reconectar.
RNF-04	Usabilidad: registrar una recepción debe ser posible en pocos toques, junto al camión.
RNF-05	Simplicidad: el usuario debe poder ajustar parámetros y tarifas sin conocimientos de programación.
RNF-06	Multiplataforma: la aplicación es una PWA instalable en teléfono, tablet y computador.
RNF-07	Rendimiento: la confirmación local de un registro de recepción debe ocurrir en menos de dos segundos.
RNF-08	Mantenibilidad: arquitectura desacoplada cliente-servidor mediante una interfaz de servicios REST.
RNF-09	Portabilidad y despliegue: empaquetado en Docker Compose ; corre igual en local, en el servidor de la universidad y en un VPS.
RNF-10	Trazabilidad y auditoría: los registros deben consolidarse día a día, semanal y mensualmente.
RNF-11	Compatibilidad: la captura de fotografía requiere que el sistema se sirva bajo HTTPS .
RNF-12	Replicabilidad: el sistema debe ser parametrizable para replicarse a otras plantas del rubro y a municipalidades.